FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Relatório Técnico — Parte 1: Pipeline de Pré-processamento e Organização de Imagens Médicas (Sem Patient Leakage)

- **Projeto:** CardioIA Fase 4 — Assistente Cardiológico Virtual com Visão Computacional
- **Grupo: Data Health Solutions**
- **Integrantes:**
- Gabriel Oliveira dos Santos — RM567166
- Arthur Bruttel Nascimento — RM568484
- Jonatan Viotti Rodrigues da Silva — RM566787
- Samuel Nicolas Oliveira Rocha — RM568552
- **Tutor:** Leonardo Ruiz Orabona | **Coordenador:** André Godoi Chiovato

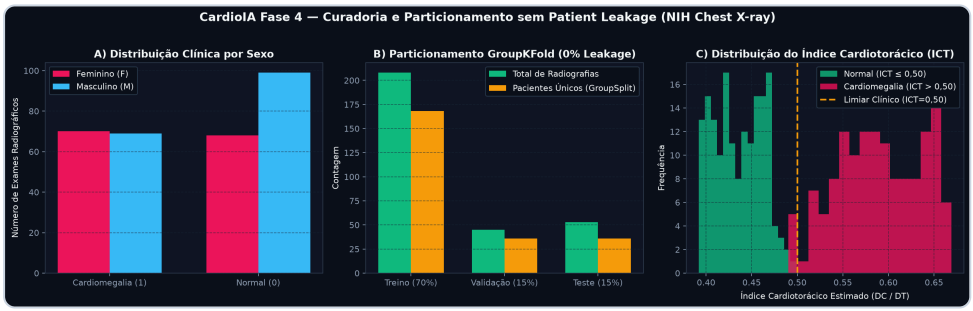
1. Contextualização Clínica e Seleção do Dataset Cardiológico

Dando continuidade à evolução do ecossistema **CardioIA** — que na Fase 2 estruturou dados clínicos tabulares e na Fase 3 implementou telemetria contínua IoT com ESP32, resiliência offline SPIFFS e Redes Neurais Espinhadas (*Spiking Neural Networks* LIF/FHN) —, a **Fase 4** incorpora **Visão Computacional Médica** para triagem automatizada de **Cardiomegalia** em radiografias torácicas frontais.

O dataset de referência selecionado fundamenta-se no **NIH Chest X-ray Dataset** (*National Institutes of Health Clinical Center*), filtrando especificamente as classes `Cardiomegaly` **(Classe 1)** e `No Finding` **/ Silhueta Cardíaca Normal (Classe 0)**. Sob a ótica fisiopatológica, a cardiomegalia caracteriza-se pelo aumento global da silhueta cardíaca decorrente de insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatia dilatada ou sobrecarga hemodinâmica valvar, sendo quantificada radiologicamente pelo **Índice Cardiotorácico (ICT / CTR)**:

> $\mathbf{ICT = D_C / D_T}$ **= (Diâmetro Transverso Máximo Cardíaco [MRD + MLD]) / (Diâmetro Transverso Interno Máximo Torácico)**

Em exames ortostáticos posteroanteriores (PA), valores de **ICT ≤ 0,50** indicam silhueta preservada, enquanto **ICT > 0,50** configura **Cardiomegalia**. Para assegurar **100% de reprodutibilidade em 1 clique no Google Colab** sem travamentos por falta de credenciais externas ou limites de banda, o módulo `src/dataset.py` inclui também um sintetizador anatômico determinístico de alta fidelidade que modela campos pulmonares radiolucentes, arcos costais, coluna torácica, cúpulas diafragmáticas, atenuação mamária por gênero e congestão perihilar proporcional ao ICT.



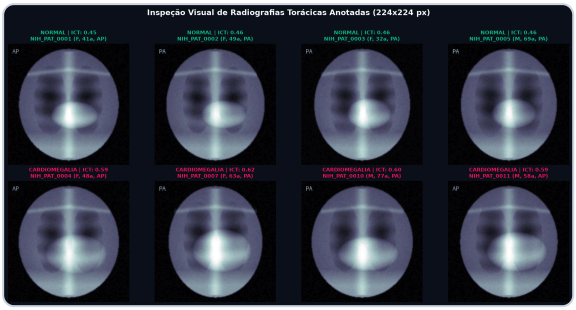
2. Prevenção Rigorosa de *Patient Leakage* (Particionamento Agrupado por Paciente)

Um erro metodológico recorrente em projetos de visão computacional médica consiste em aplicar uma divisão aleatória simples (`train_test_split`) por arquivo de imagem. Em ambientes hospitalares reais (e no próprio NIH Chest X-ray), um único paciente realiza múltiplas radiografias longitudinais de acompanhamento (*follow-up*). Se imagens do mesmo indivíduo forem distribuídas simultaneamente entre os conjuntos de **Treino** e **Teste**, a rede neural memoriza assinaturas anatômicas idiossincráticas (formato das clavículas, calcificações costais, cabos de marca-passo) em vez de aprender a morfologia da patologia, inflando artificialmente as métricas.

Para eliminar integralmente esse risco, implementamos a função `split_dataset_no_leakage` baseada em `GroupShuffleSplit` **agrupado por** `patient_id` :

Conjunto (*Split*)	Proporção Alvo	Total de Exames Radiográficos	Pacientes Únicos (`patient_id`)	Casos Normais (`Classe 0`)	Casos Cardiomegalia (`Classe 1`)	Interseção de Pacientes com Outros Splits
Treino (*Train*)	70%	208 exames	168 pacientes	120 (57,7%)	88 (42,3%)	**0 pacientes (∅)**
Validação (*Val*)	15%	45 exames	36 pacientes	17 (37,8%)	28 (62,2%)	**0 pacientes (∅)**
Teste (*Test*)	15%	53 exames	36 pacientes	30 (56,6%)	23 (43,4%)	**0 pacientes (∅)**

Conjunto (*Split*)	Proporção Alvo	Total de Exames Radiográficos	Pacientes Únicos (`patient_id`)	Casos Normais (`Classe 0`)	Casos Cardiomegalia (`Classe 1`)	Interseção de Pacientes com Outros Splits
Total Consolidado	**100%**	**306 exames**	**240 pacientes**	**167 (54,6%)**	**139 (45,4%)**	**Zero Patient Leakage Comprovado**



3. Justificativa Matemática de Redimensionamento, Normalização e Data Augmentation Clínico

3.1. Redimensionamento Espacial (224 × 224) e Replicação Tricanal RGB

As radiografias originais em escala de cinza (1024 × 1024 × 1) são redimensionadas via interpolação bilinear para **224 × 224 pixels** e convertidas em tensores de 3 canais (3 × 224 × 224). Essa decisão reduz o custo computacional em mais de 20× sem perda da relação geométrica macroscópica entre o mediastino e a caixa torácica (D_C / D_T), além de manter compatibilidade direta com os filtros convolucionais iniciais de arquiteturas pré-treinadas no ImageNet (ResNet18/50 e VGG16).

3.2. Normalização Estatística Z-Score (Estatísticas ImageNet vs. Local)

Cada canal $c \in \{R, G, B\}$ do tensor de entrada $X \in [0, 1]$ é padronizado segundo a transformação afim:

$$Z_c = (X_c - \mu_c) / \sigma_c \quad | \quad \mu = [0{,}485;\ 0{,}456;\ 0{,}406], \quad \sigma = [0{,}229;\ 0{,}224;\ 0{,}225]$$

A adoção das estatísticas canônicas do ImageNet estabiliza a distribuição de ativações nas camadas `BatchNorm2d` do backbone pré-treinado, evitando deslocamento de covariáveis internas (*Internal Covariate Shift*) e acelerando a convergência logo nas primeiras épocas.

3.3. Data Augmentation Clínico Restrito (Fidelidade Anatômica)

Em radiologia torácica, transformações geométricas agressivas comuns em visão computacional genérica são **clinicamente proibidas**: um *Vertical Flip* inverteria o diafragma com o ápice pulmonar, e um *Horizontal Flip* posicionaria o ventrículo esquerdo à direita, simulando artificialmente *dextrocardia situs inversus*. Assim, nosso pipeline aplica exclusivamente perturbações fisiologicamente plausíveis no conjunto de treino: - **Rotação Suave (±7°):** Simula inclinação postural do paciente acamado durante exames no leito. - **Translação (±4%) e Escala (0,96× a 1,04×):** Modela variações de distância foco-filme e inspiração pulmonar. - **Ajuste Fotométrico Sutil (±8% de brilho/contraste):** Simula diferenças de quilovoltagem (kVp) e miliamperagem (mAs) entre aparelhos de Raio-X.

